

Sistema de Navegação para Drones

Aplicação de Estrutura de dados e Algoritmos de Grafos para Otimização de Rotas

Projeto de Estrutura de Dados

Estudante: Diego Vinicius Silva Moreira, Mateus Cardoso Rocha, Murilo Ruan Santos Santa Rosa, Rafael Da Silva de Oliveira

Orientadores: Prof. Dr. Tiago Palma Pagano

Curso: Bacharelado em Ciências Exatas e Tecnológicas

Sumário

1 Resumo

2 Introdução

- Introdução
- Justificativa
- Objetivo

3 Metodologia

- Metodologia

4 Principais dificuldades

- Principais dificuldades

5 Resultados

- Resultados esperados
- Resultados

6 Conclusão

- Conclusão

Resumo

O serviço de entrega de encomendas por drone pode ser uma solução adequada para diversos tipos de situações. Este trabalho apresenta o desenvolvimento de um simulador de entregas com drones utilizando estruturas de dados baseadas em grafos. O sistema representa locais e rotas por meio de vértices e arestas, empregando o algoritmo A* para encontrar caminhos eficientes, o algoritmo de Prim para a construção da Árvore Geradora Mínima (MST) e uma heurística inspirada no Problema do Caixeiro Viajante (TSP) para otimizar a sequência de entregas. Além disso, o simulador considera aspectos como bateria, bloqueio de rotas e priorização de entregas urgentes, tornando a navegação mais eficiente e realista.

Palavras-Chave: Sistema de navegação; Estruturas de Dados; Grafos; Algoritmo A*; Árvore Geradora Mínima (MST).

Introdução

Com o avanço da logística urbana e o aumento das restrições de tráfego terrestre, soluções de entrega aérea tornaram-se o foco de inovações no setor de transportes [1]. O uso de aeronaves não tripuladas para operações comerciais que envolvem busca e entrega de itens diversos, pode ser o próximo passo para o delivery, não só para alimentos como também para medicamentos e vários outros produtos. Com isso, os drones oferecem alta agilidade e autonomia, dado a seu tamanho e acesso a locais mais remotos.



Figura 1: Drone de entrega Ifood



Figura 2: Drone de entrega Amazon

Justificativa

Os drones, porem, operam sob severas restrições técnicas, como autonomia de bateria limitada e a necessidade de desvio de obstáculos climáticos ou estruturais. O trabalho em si justifica-se pela necessidade de compreender e validar algoritmos de navegação aplicados à robótica móvel para que tais problemas sejam evitados e não cause acidentes ou a perda do drone [2].

Objetivo

Objetivo Geral:

- Desenvolver e implementar um simulador com interface gráfica nativa em Java capaz de orquestrar rotas de entrega dinâmicas para um drone autônomo com o uso de grafos.

Objetivos Específicos:

- Implementar a geração processual de mapas com cruzamentos e locais de interesse categóricos;
- Aplicar o algoritmo A* (A-Star) para encontrar a rota de menor custo entre dois pontos;
- Implementar uma heurística baseada no Vizinho Mais Próximo, priorizando locais marcados como urgentes, como hospitais;
- Calcular e exibir a Árvore Geradora Mínima (MST);
- Simular restrições de hardware (capacidade e consumo linear de bateria);
- Introduzir interrupções dinâmicas de rota.

Metodologia

Definição do problema: Simular um sistema de entregas por drone em um ambiente urbano;

Modelagem do ambiente: O ambiente foi modelado como um grafo, em que os vértices representam bases, hospitais, escolas e comunidades, e as arestas representam as rotas entre esses locais;

Geração automática de mapas: O mapa é gerado automaticamente, criando os locais, conectando-os por rotas e inserindo obstáculos para simular mudanças no ambiente;

Algoritmo A*: Implementação do algoritmo A* para calcular o melhor caminho entre dois pontos, considerando distância, risco e bloqueios nas rotas;

Árvore Geradora Mínima (MST): Implementação da Árvore Geradora Mínima (MST) para representar a rede de menor custo entre os locais.

Metodologia — Continuação

Heurística para múltiplas entregas: Organização da sequência de entregas por meio de uma heurística inspirada no Problema do Caixeiro Viajante (TSP), priorizando locais de maior urgência, como hospitais, e escolhendo o próximo destino com base na menor distância;

Gerenciamento de bateria: Implementação de um modelo de consumo de bateria que monitora continuamente a autonomia do drone e determina o retorno seguro à base quando a carga restante não é suficiente para concluir a missão;

Interface gráfica: Desenvolvimento de uma interface em Java Swing para integrar os algoritmos de navegação, permitindo visualizar o mapa, as rotas calculadas, os bloqueios, o nível de bateria e a execução das entregas em tempo real.

Principais dificuldades

- 1 Complexidade do Algoritmo Híbrido.
 - O problema: O Caixeiro Viajante exige muito processamento do computador à medida que o número de pontos de entrega aumenta;
- 2 Dinâmica e Mutabilidade do Grafo.
 - O problema: O mapa real muda a todo instante devido ao vento, chuva ou novas restrições aéreas;
- 3 O Dilema da Bateria (Consumo Não-Linear).
 - O problema: O consumo de bateria do drone é influenciado por fatores variáveis, como a direção do vento e o peso atual da carga;
- 4 Modelagem Matemática das Prioridades.
 - O problema: Equilibrar urgência (medicamentos) com eficiência (distância e bateria);
- 5 Geometria Computacional para Obstáculos.
 - O problema: Áreas proibidas e tempestades são formas geométricas (polígonos e círculos) e não pontos isolados no grafo.

Resultados esperados

Com o desenvolvimento deste projeto, espera-se a criação de uma simulação de mapa contendo áreas inacessíveis, por onde um drone será responsável pelas entregas. Esse drone terá a capacidade de calcular a melhor rota possível, levando em consideração os obstáculos, o nível de bateria e, principalmente, a prioridade da entrega. Em casos críticos, como o transporte de medicamentos, o sistema garantirá sempre o trajeto mais eficiente e seguro.

Resultados

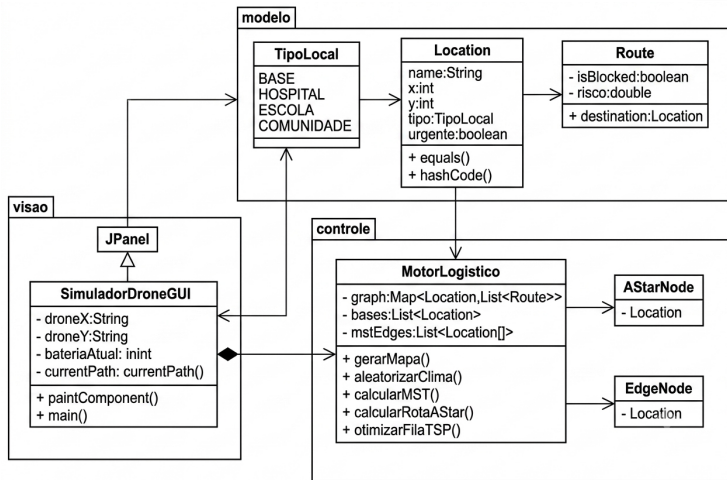


Figura 3: Diagrama de classes

Resultados

A execução do sistema resulta em uma aplicação de painel interativo (Dashboard) robusta. Ao rodar o projeto, o modelo consegue:

- **Renderização Fluida:** Atualizações de frames estáveis demonstrando a física básica de translação do drone ao longo dos vértices do grafo;
- **Adaptação Dinâmica:** Ao clicar no botão de "Mudar Obstáculos", rotas são cortadas. O drone imediatamente recalcula o percurso pelo algoritmo A*, desviando dos bloqueios com sucesso;
- **Segurança Energética Comprovada:** O comportamento de emergência funcionou conforme esperado; quando as missões restantes excedem o teto da bateria estimada, o simulador emite um alerta de "Reserva acionada" e a unidade retorna à base;
- **Visualização Analítica:** A exibição opcional da rede MST facilita o estudo topológico, mostrando as conexões de menor custo necessárias para unir todos os pontos do mapa sem formar ciclos.

Resultados

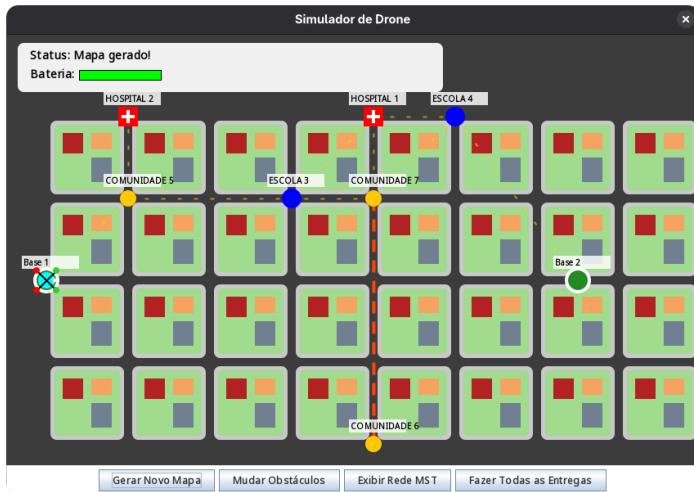


Figura 4: Screenshot do simulador

Conclusão

O simulador atingiu com êxito os objetivos propostos. A combinação de algoritmos clássicos de busca em grafos com uma interface gráfica customizada forneceu um ambiente claro para o estudo prático de logística computacional. A implementação da lógica preditiva de bateria e a hierarquia de entregas urgentes destacam o software como um excelente protótipo estrutural, pronto para ser expandido com o uso de dados de tráfego reais ou adaptações para dispositivos móveis operados por sistemas de telemetria reais.

Referências I

- [1] Ifood. **Entrega por drones: saiba tudo sobre esse serviço em ascensão.**
<https://institucional.ifood.com.br/inovacao/entrega-por-drones-saiba-tudo-sobre-esse-servico-em-ascensao/>.
Online; acessado em 17 de Julho de 2026. 2026.
- [2] bounny. **Entrega por drone: desafios de implementação no Brasil.** <https://bounny.com.br/blog/entrega-por-drone/>.
Online; acessado em 17 de Julho de 2026. 2024.

Obrigado(a) pela Atenção!

Contato:

diegovinicius@aluno.ufrb.edu.br
muriloruan@aluno.ufrb.edu.br
mateus9281@aluno.ufrb.edu.br
rafaeloliveira@aluno.ufrb.edu.br